

PRÁCTICO 6

EJERCICIOS DE DISCUSIÓN GRUPAL

Procedimientos diagnósticos

1) Se quiere poner a prueba un nuevo método para detectar cierto tóxico en orina. Para ello se recluta una muestra aleatoria de 10 pacientes en los que se sospecha intoxicación por el tóxico y se dosifica el mismo por el método estándar y por el nuevo método. La tabla muestra los resultados (para el método actual -estandar- "Intox" refiere a una intoxicación y "Norm" a valores que no corresponden a una intoxicación).

Paciente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Estándar	Intox	Norm	Norm	Intox	Intox	Norm	Intox	Intox	Intox	Norm
Nuevo método	7,8	2,4	7,2	9,0	6,9	5,3	7,7	8,4	9,1	1,7

Se ha fijado el valor 7 mg/ml como punto de corte para plantear que el paciente tiene una intoxicación. (valores mayores a 7 corresponden a intoxicación).

- a) Nombra y caracteriza las variables aleatorias consideradas, tanto en el relevamiento inicial de la muestra de 10 pacientes, como las utilizadas para la evaluación de los dos procedimientos diagnósticos
- b) Tomando el método estándar como patrón oro, calcula la sensibilidad y la especificidad de la nueva prueba.

2) Un estudio comparó la validez diagnóstica de la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de la diabetes: porcentajes mayores de 7% de hemoglobina glicosilada se consideran positivos. Para esto se seleccionaron 500 pacientes diabéticos y 300 pacientes no diabéticos y se analizaron los resultados de esa prueba. La tabla siguiente resume los resultados obtenidos.

		Condición real de los pacientes		TOTAL
		Diabéticos	No Diabéticos	
Hemoglobina Glicosilada	Positivo	405	63	468
	Negativo	95	237	237
TOTAL		500	300	800

a) Tal cual fue conformado el grupo de pacientes para participar en el estudio ¿Cuál de los siguientes es un resultado de un experimento aleatorio en este grupo?

- ser diabético
- presentar un resultado positivo en la prueba de hemoglobina glicosilada

b) Estime con una confianza del 95% la probabilidad de que la prueba de Hemoglobina glicosilada arroje un resultado positivo en un paciente no diabético.

c) ¿Puede afirmarse con una confianza del 95%, a partir de los datos obtenidos de esta muestra, que el método de la hemoglobina glicosilada tiene una especificidad (poblacional) distinta al 80%?

d) Estime con una confianza del 95% y a partir de los datos, la prevalencia de diabetes en la población de referencia.

e) Estime con una confianza del 95% la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba de hemoglobina glicosilada aplicada a un paciente al azar

3) Para determinar la validez interna de un test para el diagnóstico de cáncer de próstata se realizó un estudio en el que se comparó el resultado de dicho test con el diagnóstico histológico, considerado aquí como el "Gold Standard". Participaron en el estudio todos los pacientes que habían sido biopsiados en 2006 en cierto servicio de urología. Los datos recogidos se resumen en la siguiente tabla.

		Histología		Total
		Cáncer de próstata	No cáncer de próstata	
Test a prueba	Positivo p/ malignidad	150	90	
	Negativo p/malignidad	10	450	
Total				

a) Calcula la sensibilidad y especificidad.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente biopsiado en este grupo con resultado positivo para malignidad, tenga cáncer de próstata?

c) La muestra de pacientes sin cáncer de próstata, ¿es representativa de la población sin cáncer de próstata? ¿Qué consecuencias tiene esto en los valores calculados? ¿El valor que se puede calcular en esta tabla para el VPP y VPN es representativo de la validez externa de la prueba en la población general?

d) Calcula el LR+ y el LR-

4) Llega al consultorio un paciente de 55 años con hemoptisis (expulsión de sangre de las vías respiratorias con la tos) y una larga historia de fumador. La probabilidad de que un tabaquista de larga data, de esa edad, con hemoptisis tenga cáncer de pulmón es de 0.4. Se solicita una radiografía de tórax, procedimiento que tiene una sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón de 0.60 y un coeficiente falso positivo α es 0.04.

- a) Calcula las razones de verosimilitud positiva y negativa.
- b) Calcula el odds de presencia de cáncer de pulmón previo a realizar el test.
- c) El paciente se realiza la radiografía que es acorde con la presencia de cáncer de pulmón. Calcula el odds post test y la probabilidad de que el diagnóstico efectivamente sea de cáncer de pulmón.
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga cáncer si el resultado de los rayos-X es negativo?

5) Se considera que una creatininemia mayor a 1.1mg/dL en mujeres indica que la paciente padece insuficiencia renal. Este valor está influido por la masa muscular, la alimentación, el embarazo, etc. En mujeres sin enfermedad renal, la creatininemia tiene distribución normal con media 0.85mg/dL y desvío estándar 0.12mg/dL. Entre las mujeres con enfermedad renal subclínica, la media de creatininemia es 1.4mg/dL con desvío estándar de 0.2mg/dL. Suponiendo que en esta subpoblación la creatininemia también tenga distribución normal, calcula:

- a) ¿Cuánto vale la sensibilidad y la especificidad de este test? y ¿los coeficientes alfa y beta?

6) El conteo de linfocitos CD4 en individuos normales sigue una distribución gaussiana Normal, siendo el intervalo 600 - 1.500 células/mm³ el correspondiente al 95% central de la población. Todo conteo inferior a 500 células/mm³ indica una inmunodeficiencia frecuentemente asociada a VIH, con sensibilidad de 95%. La población sobre la que se trabaja tiene una prevalencia del síndrome de 0.01.

- a) Calcula la especificidad, α y β .
- b) ¿Cuántos VIH positivos con conteos inferiores a 500 células/mm³ esperas encontrar, entre 2.000 personas elegidas al azar en esta población?
- c) Calcula el VPP y el VPN.

7) El siguiente es el resumen traducido de un artículo reciente sobre el uso de la tomografía computada como método diagnóstico para COVID-19:

Antecedentes: la tomografía computada (TC) de tórax se utiliza para el diagnóstico de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), como complemento importante de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR). Propósito: Investigar el valor diagnóstico y la consistencia de la TC de tórax en comparación con el ensayo de RT-PCR en COVID-19. Métodos: del 6 de enero al 6 de febrero de 2020, 1014 pacientes en Wuhan, China, que se sometieron tanto a la TC de tórax como a las pruebas de RT-PCR. Con RT-PCR como referencia estándar, se evaluó el rendimiento de la TC de tórax en el diagnóstico de COVID-19.

La tabla 2 del artículo presenta los resultados del desempeño de la TC en comparación con el diagnóstico molecular (RT-PCR), tomado como estándar de referencia. Los datos entre paréntesis corresponden a números de pacientes.

Parameter	Results*				Test Performance				
	TP	TN	FP	FN	Sensitivity (%)	Specificity (%)	PPV (%)	NPV (%)	Accuracy (%)
Overall	580	105	308	21	97 (580/601)	25 (105/413)	65 (580/888)	83 (105/126)	68 (685/1014)
Age									
<60 y	362	81	225	15	96 (362/377)	27 (81/306)	62 (362/587)	84 (81/96)	65 (443/683)
≥60 y	218	24	83	6	97 (218/224)	22 (24/107)	72 (218/301)	80 (24/30)	73 (242/331)
Sex									
M	272	35	148	12	96 (272/284)	19 (35/183)	65 (272/420)	75 (35/47)	66 (307/467)
F	308	70	160	9	97 (308/317)	30 (70/230)	66 (308/468)	89 (70/79)	69 (378/547)

Note.—Results of RT-PCR were used as the reference standard. Data in parentheses are numbers of patients used to calculate percentages. COVID-19 = coronavirus disease 2019, FN = false negative, FP = false positive, NPV = negative predictive value, PPV = positive predictive value, RT-PCR = reverse-transcription polymerase chain reaction, TN = true negative, TP = true positive.
* Data are numbers of patients.

a) A partir de los resultados del estudio, presentados en la Tabla 2, calcule los intervalos de confianza para los valores predictivos negativos (NPV) de la tomografía computada, a partir de la muestra global (Overall) y por separado para hombres y mujeres.

b) ¿Qué sugieren los intervalos de confianza calculados sobre hombres y mujeres por separado sobre el desempeño de la prueba en ambos grupos?

8) Se considera un test diagnóstico para la diabetes, basado en el nivel de glucosa en sangre (glicemia). La glicemia en casos de la enfermedad tiene una distribución normal con media $\mu_D = 1.4\text{g/L}$ y un desvío estándar $\sigma_D = 0.2\text{g/L}$, mientras que la distribución en no casos es también normal, pero con $\mu_S = 1$ y desvío estándar $\sigma_S = 0.2\text{g/L}$.

a) Para cada uno de los puntos de corte presentados en la siguiente tabla calcula la sensibilidad y el coeficiente falso positivo.

Punto de corte	Alfa	Sensibilidad
0.9		
1.1		
1.3		
1.5		
1.7		

b) Analiza estos datos gráficamente como una curva ROC.

9) La figura muestra las curvas ROC de dos métodos (1 y 2) utilizados para el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuál es el procedimiento más eficaz desde el punto de vista estadístico? ¿Alcanza con esta observación para imponer este método para un programa de tamizaje?

